# *РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУРА*

## Фурье-спектрометр

### 1. Теоретическая часть

**1.1** При интерференции двух волн одинаковой интенсивности, результирующая интенсивность определяется формулой

$$I = 2I_0\left(1+\cos\Delta\varphi\right) = 4I_0\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}. \qquad (1)$$

**1.2** При смещении зеркала из начального положения на величину $x$ разность хода изменяется на величину $2x$. При этом между двумя волнами разность возникает фаз

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi}{\lambda}x, \qquad (2)$$

поэтому зависимость интенсивности от координаты имеет вид

$$I = 2I_0\cos^2\frac{2\pi}{\lambda}x. \qquad (3)$$

**1.3** Максимум интенсивности наблюдается, если разность хода равна целому числу длин волн, т.е.

$$2x_m = m\lambda \quad \Rightarrow \quad x_m = m\frac{\lambda}{2}, \qquad (4)$$

а минимумы интенсивности возникают при выполнении условия

$$2x_m = \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda \quad \Rightarrow \quad x_m = \left(m+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}. \qquad (5)$$

**1.4** Интенсивность изменяется от максимума до минимума (и наоборот) при смещении зеркала на четверть длины волны. Поэтому искомые координаты зеркала описываются формулой

$$x_m = m\frac{\lambda}{4}. \qquad (6)$$

### 2. Монохроматическое излучение известной длины волны – градуировка прибора

**2.1** Из приведенного графика следует, что крайним положениям зеркала соответствуют значения времен

$$t_{\min} = 67; \quad t_{\max} = 901. \qquad (7)$$

Это смещение происходит за половину периода колебаний зеркала, поэтому

$$T = 2\left(t_{\max} - t_{\min}\right) = 1668. \qquad (8)$$

С другой стороны, период колебаний можно выразить через заданную частоту колебаний зеркала $\nu = 20\ Гц$:

$$T = \frac{1}{\nu} = 5.0\cdot10^{-2}\ \text{с} = 50\ \text{мс}. \qquad (9)$$

Приравнивая выражения (8) и (9), находим, что цена деления временной шкалы равна

$$\Delta t = \frac{50}{2(901-67)} = 0.030\ \text{мс}. \qquad (10)$$

**2.2** Приведенный график зависимости интенсивности от времени симметричен относительно «центрального» максимума, номер которого равен

$$m_0 = \frac{0+54}{2} = 27 \qquad (11)$$

и этому максимуму соответствует момент времени

$$t_0 = 486. \qquad (12)$$

Для дальнейших расчетов выберем 13 экстремумов (для ровного счета), примерно симметричных относительно центрального максимума. Таблица 1.

Таблица 1.

| $m$ | $t_m$ | $m-m_0$ | $t-t_0$ | $\sin\left(\frac{2\pi}{T}\left(t-t_0\right)\right)$ | $x_m$, мкм |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | -26 | -368 | -0,983 | -4,16 |
| 5 | 224 | -22 | -262 | -0,834 | -3,52 |
| 10 | 302 | -17 | -184 | -0,639 | -2,72 |
| 15 | 361 | -12 | -125 | -0,454 | -1,92 |
| 20 | 414 | -7 | -72 | -0,268 | -1,12 |
| 25 | 465 | -2 | -21 | -0,079 | -0,32 |
| 27 | 486 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 30 | 515 | 3 | 29 | 0,109 | 0,48 |
| 35 | 567 | 8 | 81 | 0,300 | 1,28 |
| 40 | 623 | 13 | 137 | 0,493 | 2,08 |
| 45 | 684 | 18 | 198 | 0,679 | 2,88 |
| 50 | 766 | 23 | 280 | 0,870 | 3,68 |
| 53 | 855 | 26 | 369 | 0,984 | 4,16 |

Проведем следующие расчеты:
Номер экстремума относительно центра $m' = m - m_0$;

Временной сдвиг относительно центра $t' = t - t_0$;

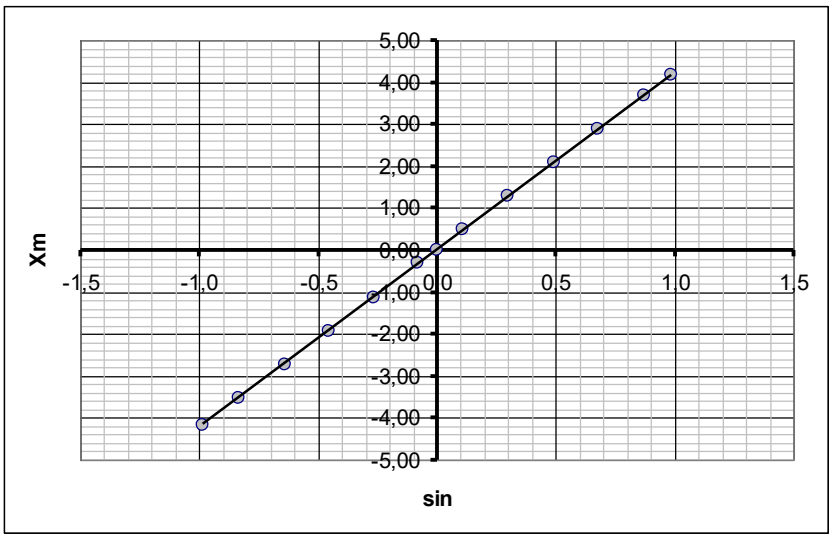
Координаты зеркала при экстремумах интенсивности $x_m = m' \frac{\lambda_0}{4}$.

Для проверки применимости закона движения

$$x(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}(t - t_0)\right) \tag{13}$$

построим график зависимости координат $x_m$ от $S = \sin\left(\frac{2\pi}{T}(t - t_0)\right)$. Следует отметить, что при выборе точек для построения графика следует:
- выбирать точки с максимальным диапазоном изменения координат;
- не включать крайние экстремумы, так как они могут не удовлетворять условию (6).

Ниже приведен график этой зависимости.




Линейность этого графика подтверждает применимость формулы (13) для описания закона движения зеркала. Рассчитанные по методу наименьших квадратов параметры этой зависимости имеют следующие численные значения:

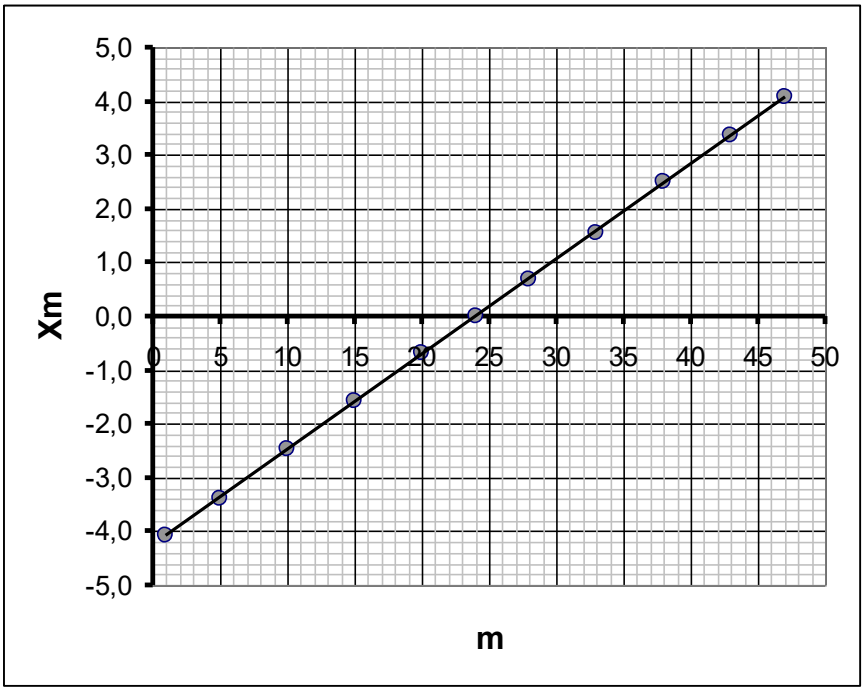
$$A = (4.23 \pm 0.01) \text{ мкм}$$
$$b = (0.04 \pm 0.06) \text{ мкм} \tag{14}$$

Коэффициент наклона $A$ является амплитудой колебаний зеркала. При это численное значение параметра сдвига меньше его погрешности, поэтому можно принять, что $b = 0$, а анализируемая зависимость является прямо пропорциональной.

## 3. Монохроматическое излучение с неизвестной длиной волны

**3.1** Из таблицы максимумов выберем симметричные точки (по сформулированным критериям)
Таблица 2.

| $m$ | $t_m$ | $x_m$ |
|---|---|---|
| 1 | 138 | -4,088 |
| 5 | 240 | -3,382 |
| 10 | 320 | -2,476 |
| 15 | 384 | -1,586 |
| 20 | 442 | -0,698 |
| 24 | 486 | 0,000 |
| 28 | 529 | 0,682 |
| 33 | 586 | 1,556 |
| 38 | 653 | 2,489 |
| 43 | 730 | 3,363 |
| 47 | 830 | 4,071 |




**3.2** Для каждого экстремума по формуле (13) рассчитаем значение координаты зеркала $x_m$, после чего построим график зависимости координаты зеркала от номера экстремума $m$. Эта зависимость описывается функцией

$$x_m = m\frac{\lambda}{4}. \qquad (15)$$

Полученный график подтверждает эту зависимость (сдвиг по оси номеров $m$ в данном случае роли не играет и обусловлен другой нумерацией экстремумов). Рассчитанный по МНК коэффициент наклона графика равен

$$a = (0{,}1771 \pm 0{,}0008) \text{ мкм}.$$

Из вида функции (15) следует, что длина волны излучения равна

$$\lambda = 4a = (0{,}709 \pm 0{,}003) \text{ мкм}. \qquad (16)$$

## 4. Две монохроматические волны

**4.1** Волны с разными длинами не интерферируют, в данном случае зарегистрированный сигнал является суммой интенсивностей этих волн. Запишем с помощью формулы (3) явное выражение зависимости суммарной интенсивности от координаты зеркала и преобразуем его (с помощью тригонометрической формулы для суммы косинусов):

$$\begin{aligned} U(x) &= 2I_1\cos\frac{4\pi}{\lambda_1}x + 2I_2\cos\frac{4\pi}{\lambda_2}x = \\ &= 2I_0\left(\cos\frac{4\pi}{\lambda_1}x + \cos\frac{4\pi}{\lambda_2}x\right) + 2(I_2 - I_1)\cos\frac{4\pi}{\lambda_2}x = \\ &= 4I_1\cos\left(2\pi\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)x\right)\cos\left(2\pi\left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}\right)x\right) + 2(I_2 - I_1)\cos\frac{4\pi}{\lambda_2}x \end{aligned} \qquad (17)$$

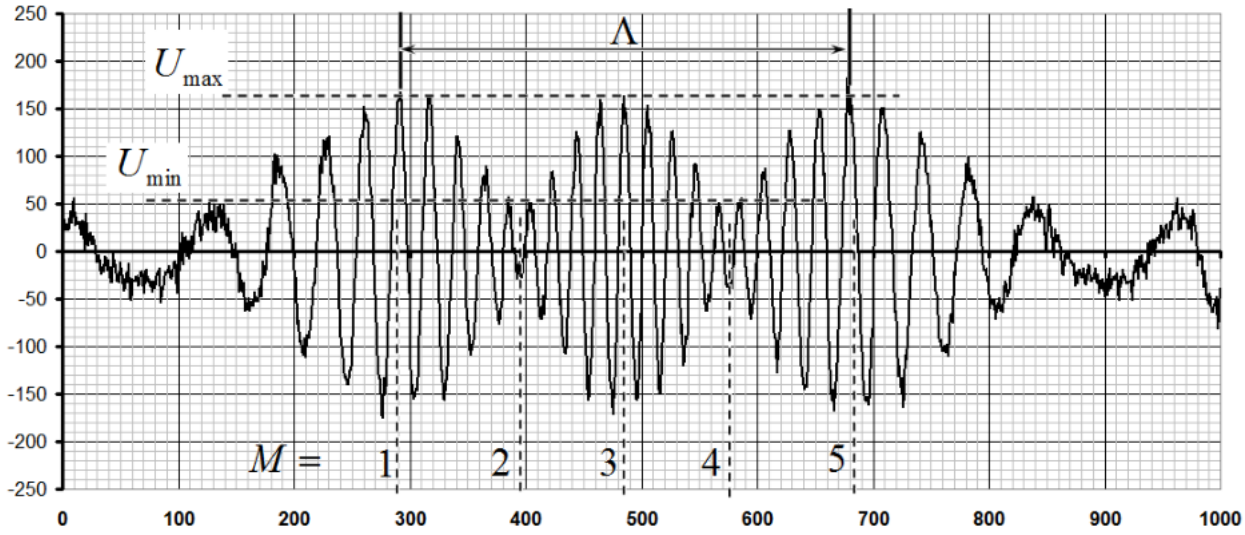
Полученная функция описывает модулированный сигнал, полученный экспериментально. Формула слишком сложна, чтобы получить явные выражения для экстремумов данной функции. Поэтому единственной возможностью для получения требуемых характеристик является анализ огибающей быстропеременного сигнала. С точностью до постоянного слагаемого эта огибающая описывается функцией

$$\bar{U}(x) = U_1 \cos\left(2\pi\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)x\right) = U_1 \cos\left(\frac{2\pi}{\Lambda}x\right), \tag{18}$$

где обозначено

$$\left|\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right| = \frac{1}{\Lambda}. \tag{19}$$

Здесь $\Lambda$ – пространственный период модуляции сигнала (см. рис. ниже).




Огибающая функция (18) экстремальна при выполнении условия

$$\frac{2\pi}{\Lambda}x_M = \frac{\pi}{2}M, \tag{20}$$

где $M = 0, \pm 1, \pm 2...$ – номер экстремума огибающей.

В приведенном сигнале можно выделить 5 таких экстремумов, они также показаны на рисунке. Из формулы (20) следует, что соответствующая координата зеркала определяется по формуле

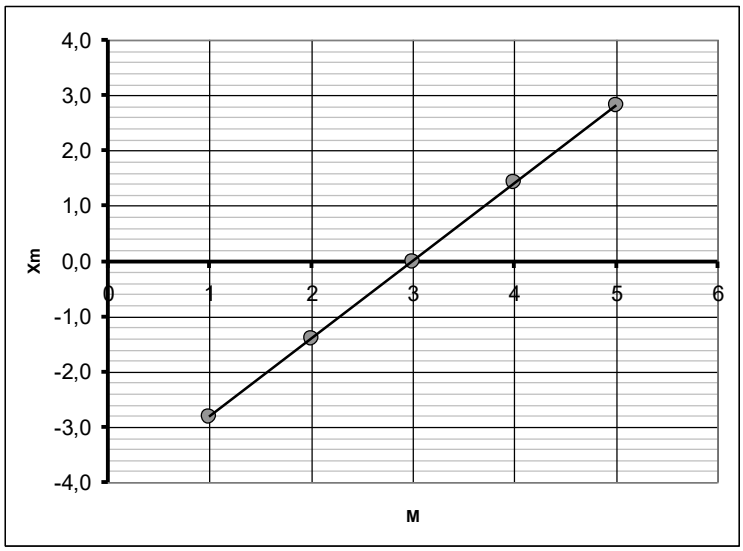
$$x_M = \frac{\Delta}{4}(M - M_0). \tag{21}$$

Здесь $M_0$ – несущественный для дальнейшего анализа «начальный» номер, определяющий начало отсчета номеров.

По таблице экстремумов определим значения времен $t_M$, при которых наблюдаются экстремумы, затем по формуле (14) рассчитаем значения координат зеркала $x_M$ и построим график зависимости $x_M(M)$. Эти значения приведены в таблице 3 и на графике.

Таблица 3.

| $M$ | $t_M$ | $x_M$, мкм |
|---|---|---|
| 1 | 292 | -2,823 |
| 2 | 397 | -1,392 |
| 3 | 486 | 0,000 |
| 4 | 577 | 1,422 |
| 5 | 679 | 2,811 |



Коэффициент наклона этого графика, рассчитанный по МНК, равен

$$a = (1,41 \pm 0,01) \text{ мкм},$$

а как следует из формулы (21) , пространственный период равен

$$\Lambda = (5,64 \pm 0,04) \text{ мкм}. \qquad (22)$$

Наконец, из формулы (19) рассчитаем два возможных значения длины волны $\lambda_2$:

$$\lambda_{21} = \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\Lambda}\right)^{-1} = 0,722 \text{ мкм}$$
$$\Delta\lambda_{21} = \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\Lambda}\right)^{-2} \frac{\Delta\Lambda}{\Lambda^2} = \left(\frac{\lambda_1}{\Lambda}\right)^2 \Delta\Lambda = 0,001 \text{ мкм} \qquad (23)$$

$$\lambda_{22} = \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\Lambda}\right)^{-1} = 0,575 \text{ мкм}$$
$$\Delta\lambda_{22} = \left(\frac{\lambda_2}{\Lambda}\right)^2 \Delta\Lambda = 0,001 \text{ мкм} \qquad (24)$$

**4.2** Для оценки интенсивности второй волны можно воспользоваться максимальным и минимальным значениями модулирующей функции. Из формулы (17) следует, что

$$U_{\max} \approx 2(I_0 + I_1)$$
$$U_{\max} \approx 2|I_0 - I_1| \qquad (25)$$

Значения $U_{\max}, U_{\min}$ можно приближенно снять с графика (или из таблицы) $U_{\max} \approx 170$, $U_{\min} \approx 40$. Их отношение $\gamma = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} \approx 4,25$. С другой стороны, из формул (25) следует

$$\gamma = \frac{I_1 + I_2}{|I_1 - I_2|} \quad \Rightarrow \quad \frac{I_1}{I_0} = \frac{1-\gamma}{1+\gamma} \approx 0,62. \qquad (26)$$

То есть $I_{21} / I_1 \approx 0,62$.

Возможен и второй вариант: $\frac{I_{22}}{I_1} \approx 1,62$.

| № | Содержание | За часть | баллы |
|---|---|---|---|
| **1. Теоретическая часть** *(не верные коэффициенты – формула не оценивается)* | | **1,0** | |
| 1.1 | формула (1) $I = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi) = 4I_0 \cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}$ | | 0,2 |
| 1.2 | формула для сдвига фаз (2) $\Delta\varphi = \frac{4\pi}{\lambda}x$ | | 0,2 |
| | формула для интенсивности (3) $I = 4I_0 \cos^2\frac{2\pi}{\lambda}x$ | | 0,2 |
| 1.3 | формула (4) $x_m = m\frac{\lambda}{2}$ | | 0,1 |
| | формула (5) $x_m = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}$ | | 0,1 |
| 1.4 | формула (6) $x_m = m\frac{\lambda}{4}$ | | 0,2 |
| **2. Монохроматическое излучение известной длины волны – градуировка прибора** | | **8,0** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Определение цены деления:<br>*- максимумы 0 и 54 – крайние положения зеркала – 0,4;*<br>*- время движения – половина периода колебаний – 0,2;*<br>*- расчет периода в отн. единицах* $T = 1668$ *- 0,1;*<br>*- расчет периода в секундах* $T = 50 мс$ *- 0,1;*<br>*- расчет цены деления* $\Delta t = 0{,}030 мс$ *- 0,2* | | 1,0 |
| 2.2 | Определение закона движения | | |
| | Использование найденного периода колебаний; | | 0,5 |
| | определение центральной точки:<br>*- номер максимума* $m_0 = \frac{0+54}{2} = 27$ *- 0,3;*<br>*- время прохождения центральной точки* $t_0 = 486$ *- 0,2;* | | 0,5 |
| | выбор точек:<br>*- использовано 10 и более точек 0,3 (5 и более -0,1);*<br>*- не включены крайние - 0,2;*<br>*- использован максимальный диапазон - 0,3;*<br>*- точки примерно симметричны - 0,2;* | | 1,0 |
| | метод определения координат:<br>*- расстояние между соседними экстремумами -* $\frac{\lambda}{4}$ *- 0,5;*<br>*- перенумерация максимумов от среднего – 0,2;*<br>*- формула для расчета координаты* $x_m = m' \frac{\lambda_0}{4}$ *- 0,3;* | | 1,0 |
| | расчет координат<br>*(проведен правильный расчет по всем выбранным точкам допустимая погрешность расчета 10%)* | | 1,0 |
| | линеаризация зависимости:<br>*- зависимость* $x$ *от* $\sin\left(\frac{2\pi}{T}(t-t_0)\right)$ *- 0,4;*<br>*- проведен расчет синусов 0,6;* | | 1,0 |
| | построение графика:<br>*(оценивается, если оценены расчеты);*<br>*- оси подписаны и оцифрованы – 0,1;*<br>*- нанесены все точки в соответствии с таблицей 0,2;*<br>*- получена линейная зависимость -0.2;*<br>*- проведена сглаживающая прямая линия – 0,2;* | | 0,7 |
| | расчет амплитуды колебаний зеркала:<br>*использован МНК – 0,3 (графически, или усреднение по всем точкам – 0,2; по 2 точкам 0,1);*<br>*(расчет проведен по числу экстремумов – 0,1);*<br>*получено численное значение в диапазоне 4,2 – 4,3 мкм – 0,5 (в диапазоне 4,0 – 4,5 мкм – 0,3; вне диапазона - 0);* | | 0,8 |
| | расчет погрешности амплитуды:<br>*- проведен по МНК -0,3 (иным разумным способом -0,2);*<br>*- численное значение порядка* $10^{-2}$ *мкм - 0,3;* | | 0,5 |
| **3. Монохроматическое излучение с неизвестной длиной волны** | | **5,0** | |
| 3.1 | Выбор точек:<br>*- использовано 10 и более точек 0,3 (5 и более -0,1);*<br>*- не включены крайние - 0,2;*<br>*- использован максимальный диапазон - 0,3;*<br>*- точки примерно симметричны - 0,2;* | | 1,0 |
| | расчет координат экстремумов: | | 1,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *- использование правильной формулы для координат – 0,5;*<br>*- проведен расчет координат экстремумов с погрешностью не более 10% - 1,0 ;* | | |
| | построение графика:<br>*(оценивается, если оценены расчеты);*<br>*- оси подписаны и оцифрованы – 0,1;*<br>*- нанесены все точки в соответствии с таблицей 0,2;*<br>*- получена линейная зависимость -0.2;*<br>*- проведена сглаживающая прямая линия – 0,2;* | | 0,7 |
| 3.2 | расчет длины волны:<br>*- использован МНК – 0,5 (усреднение по всем точкам – 0,3 ; по 1-2 точкам – 0,2);*<br>*- получено численное значение в диапазоне 0,70 – 0,72 мкм – 0,8 (в диапазоне 0,68 -0,74 мкм - 0,4, вне диапазона – 0);* | | 1,3 |
| | расчет погрешности длины волны:<br>*- использован МНК – 0,2 (иной разумный способ – 0,1);*<br>*- получено значение порядка* $10^{-2}$ *мкм - 0,3;* | | 0,5 |
| **4. Две монохроматические волны** | | **6,0** | |
| 4.1 | формула для суммарной интенсивности (17) | | 0,5 |
| | Анализ огибающей *(расчеты по положению экстремумов не оцениваются);* | | 0,5 |
| | выбор точек экстремумов огибающей:<br>*- по 0,2 за каждый экстремум;* | | 1,0 |
| | расчет длины волны формула $\left\|\frac{1}{\lambda_0}-\frac{1}{\lambda_1}\right\|=\frac{1}{\Lambda}$ | | 0,3 |
| | два решения для длины волны:<br>*Метод расчета по МНК (усреднение по всем точкам) – 0,4 (по двум точкам – 0,2);*<br>*Численные значения в диапазонах*<br>*0,70 – 0,74 мкм; 0,56 -0,59 мкм – 2x0,6;*<br>*В диапазонах*<br>*(0, 67-0,77 мкм; 0,53 – 0,62 мкм – 2x0,3;)*<br>*Вне диапазонов – 0;* | | 1,6 |
| | оценка погрешностей:<br>*формула для погрешности косвенных измерений*<br>$\Delta\lambda_1=\left(\frac{\lambda_1}{\Lambda}\right)^2\Delta\Lambda$ *- 0,3;*<br>*Численные значения – 2x0,1;* | | 0,5 |
| 4.2 | Формула для расчета отношения интенсивностей:<br>$\frac{I_2}{I_1}=\frac{1-\gamma}{1+\gamma}$ | | 0,3 |
| | два решения для отношения интенсивностей<br>(есть указание на два значения); | | 0,3 |
| | расчет отношения интенсивностей, численные значения:<br>*в диапазонах 0,5 – 0,7; 1,5-1,7 – 2x0,5;*<br>*(в диапазонах 0,4 – 0,8; 1,4 – 1,8 - 2x0,2)*<br>*Вне диапазонов - 0* | | 1,0 |
| | ВСЕГО | **20,0** | |